*Лабораторная работа 3*

**РАБОТА С ТАЙМЕРАМИ-СЧЁТЧИКАМИ**

## Цель работы

Получение практических навыков по работе с таймерами-счётчиками и применению механизма прерываний.

## Теоретические сведения

Микроконтроллеры AVR имеют в своём составе от 1 до 4 таймеров-счётчиков с разрядностью 8 или 16 бит, которые могут работать и как таймеры от внутреннего источника тактовой частоты, и как счётчики внешних событий.

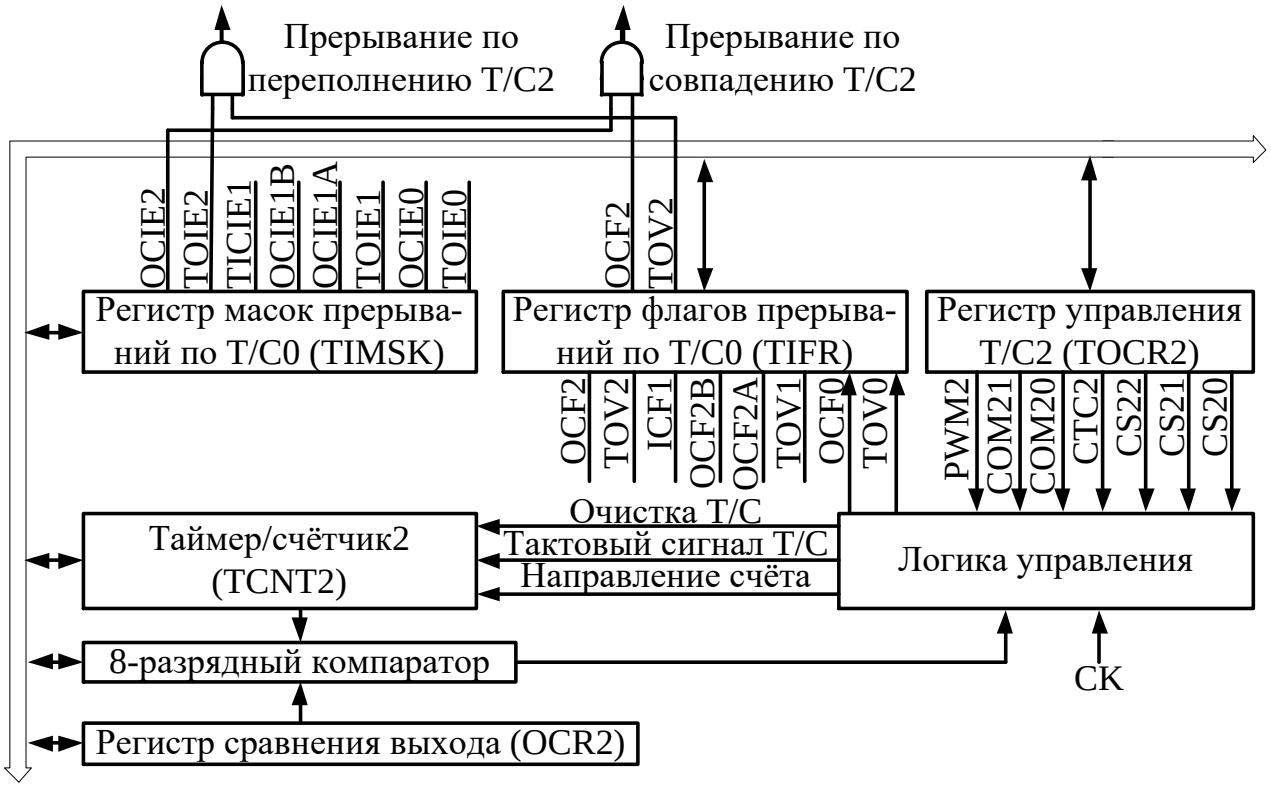


Рис. 1. Схема работы восьмиразрядного таймера TMR0

Таймеры-счётчики можно использовать для точного формирования временных интервалов, подсчёта импульсов на выводах микроконтроллера, формирования последовательности импульсов, тактирования приёмопередатчика последовательного канала связи. В режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ, PWM) таймер-счётчик используется для генерирования сигнала с программируемой частотой и скважностью. Таймеры-счётчики способны вырабатывать запросы

прерываний, переключая процессор на их обслуживание по событиям и освобождая его от необходимости периодического опроса состояния таймеров.

Значение таймера можно прочитать или изменить программным образом в произвольный момент времени. Далее рассматривается конфигурирование таймера T0 микроконтроллера ATmega32.

**Таймеры-счётчики**

За конфигурацию таймера-счётчика T0 отвечает регистр TCCR0, он определяет источник тактирования таймера, коэффициент предделителя, режим работы таймера-счётчика T0 и поведение вывода OC0.

Биты *CS02*, *CS01*, *CS00* (Clock Select) – определяют источник тактовой частоты для таймера T0 и задают коэффициент предделителя. Все возможные состояния описаны в спецификации контроллера.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOC0 | WGM00 | COM01 | COM00 | WGM01 | CS02 | CS01 | CS00 |
| W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |

Рис. 2. Регистр TCCR0 (Timer/Counter Control Register)

Биты *WGM01*, *WGM00* (Wave Generator Mode) – определяют режим работы таймера-счётчика T0. Всего их может быть четыре – нормальный режим (Normal), сброс таймера при совпадении (CTC), и два режима широтно-импульсной модуляции (FastPWM и Phase Correct PWM).

| WGM01 | WGM00 | Режим работы таймера-счётчика |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Normal |
| 0 | 1 | PWM, Phase correct |
| 1 | 0 | CTC |
| 1 | 1 | Fast PWM |

Биты *COM01*, *COM00* (Compare Match Output Mode) – определяют поведение вывода *OC0*. Если хоть один из этих битов установлен в единицу, то вывод *OC0* перестаёт функционировать как обычный вывод общего назначения и подключается к схеме сравнения таймера счётчика T0. Однако при этом он должен быть ещё настроен как выход.

Поведение вывода *OC0* зависит от режима работы таймера-счётчика T0. В режимах normal и CTC вывод OC0 ведёт себя одинаково, а вот в режимах широтно-импульсной модуляции его поведение отличается.

Бит регистра *TCCR0* – это бит *FOC0* (Force Output Compare). Этот бит предназначен для принудительного изменения состояния вывода *OC0*. Он работает только для режимов Normal и CTC. При установке бита *FOC0* в единицу состояние вывода меняется соответственно значениям битов *COM01*, *COM00*. *FOC0* бит не вызывает прерывания и не сбрасывает таймер в CTC режиме.

Регистр TCNT0 – восьми разрядный счётный регистр. Когда таймер работает, по каждому импульсу тактового сигнала значение TCNT0 изменяется на единицу. В зависимости от режима работы таймера, счётный регистр может или увеличиваться, или уменьшаться.

Регистр TCNT0 можно как читать, так и записывать. Последнее используется, когда требуется задать его начальное значение. Когда таймер работает, изменять его содержимое TCNT0 не рекомендуется, так как это блокирует схему сравнения на один такт.

Регистр OCR0 – восьмиразрядный регистр сравнения. Его значение постоянно сравнивается со счётным регистром TCNT0, и в случае совпадения таймер может выполнять какие-то действия – вызывать прерывание, менять состояние вывода OC0 и т.д. в зависимости от режима работы. Значение OCR0 можно как читать, так и записывать.

**Содержание отчёта**

1. Схема установки (задействованные узлы отладочной платы).
2. Блок-схема алгоритма работы программы.
3. Комментированный листинг программы на языке ассемблера.
4. Ответы на контрольные вопросы.

**Контрольные вопросы**

1. Посредством каких регистров производится конфигурирование таймера-счётчика?
2. Какие источники импульсов могут применяться для увеличения таймера-счётчика и для каких целей?
3. В каких режимах могут работать таймеры-счётчики?
4. Как рассчитать начальное значение таймера-счётчика по заданному времени, которое должен отмерить таймер-счётчик до своего переполнения?
5. В чём состоит отличие работы таймера-счётчика в режиме таймера и в режиме счётчика?

**Общее описание и требования к программе**

**<u>Не допускается</u>** применение функции delay_ms() и подобных, для реализации временных задержек необходимо использовать прерывания таймеров-счётчиков T0-T2 по переполнению (_OVF) и/или сравнению (_COMP). Точность временных интервалов должна достигаться за счёт правильного выбора предделителей таймеров-счётчиков и применением глобальных переменных. В различных режимах таймеры могут решать различные задачи, например, отсчёт временных промежутков и обеспечение «визуально одновременного» вывода информации на семисегментные индикаторы.

| Номер варианта | Задание |
|---|---|
| 1 | Секундомер. Программа должна предоставлять возможность запуска секундомера, сохранения зафиксированных значений, отображения текущего и сохранённых значений секундомера на блоке из четырёх семисегментных индикаторов (формат MM.CC, где MM – минуты, CC – секунды). Используемые кнопки:<br>– кнопка PD2 (прерывание INT0) – запуск/останов/возобновление секундомера;<br>– кнопка PD0 – сохранение текущего значения секундомера (работает только при запущенном секундомере);<br>– кнопка PD1 – циклическое пролистывание сохранённых значений на семисегментных индикаторах с первого до последнего (работает только при остановленном секундомере);<br>– кнопка PD3 (прерывание INT1) – останов и сброс секундомера в состояние 0 минут, 0 секунд, удаление сохранённых значений. |
| 2 | Модуль настройки ПИН-кода. Программа должна предоставлять возможность по настройке четырёхзначного ПИН-кода. ПИН-код должен храниться в EEPROM, считываться при запуске МК и сохраняться при каждом изменении. Для отображения ПИН-кода используется блок из четырёх семисегментных индикаторов. Ввод четырёхзначного ПИН-кода осуществляется поразрядно, от младшего к старшему. Для изменения значения вводимой цифры ПИН-кода используются |

| | |
|---|---|
| | кнопки PD0 и PD1, позволяющие соответственно увеличить или уменьшить вводимое значение, изменение циклическое, то есть при увеличении цифра 9 переходит в цифру 0 и наоборот, изменение значений происходит следующим образом:<br>– в момент нажатия кнопки значение сразу изменяется на единицу;<br>– если кнопка зажата дольше 2-х секунд, то, начиная со 2-й секунды, значение начинает изменяться на 1 каждые 0,25 с.<br>При срабатывании прерывания INT1 (кнопка PD3) во время настройки 1-3 разряда ПИН-кода программа перейдёт к настройке следующего разряда, если выполнялась настройка 4 разряда – программа завершится, сохранив новое значение ПИН-кода в EEPROM. При срабатывании прерывания INT0 (кнопка PD2) во время настройки 2-4 разряда ПИН-кода программа перейдёт к настройке предыдущего разряда. Изначально отображается предыдущее значение ПИН-кода, настраиваемый разряд мигает с частотой 2 Гц. |
| 3 | Модуль часов. Программа должна предоставлять возможность настройки текущего времени и отображения времени на блоке из четырёх семисегментных индикаторов (формат «ЧЧ.ММ.» или «ММ.СС», где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды). Использование внешних прерываний: кнопка PD2 (прерывание INT0) – переключение между режимами настройки и отображения, кнопка PD3 (прерывание INT1) – переход между форматами «ЧЧ.ММ.» или «ММ.СС» в режиме отображения и циклическое переключение между настраиваемыми элементами ЧЧ → ММ → СС → ЧЧ в режиме настройки. В режиме настройки текущий настраиваемый элемент должен мигать с частотой 2 Гц. Изменение значения элемента должно осуществляться с помощью кнопок PD0 и PD1, которые соответственно должны увеличивать и уменьшать значение следующим образом:<br>– в момент нажатия кнопки значение сразу изменяется на единицу;<br>– если кнопка зажата дольше 2-х секунд, то, начиная со 2-й секунды, значение начинает изменяться на 1 каждые 0,2 с; |

| | |
|---|---|
| | – если кнопка зажата дольше 4-х секунд, то, начиная со 4-й секунды, значение начинает изменяться на 1 каждые 0,1 с;<br>после отпускания кнопки изменение немедленно прекращается. |
| 4 | Модуль настройки ПИН-кода. Программа должна предоставлять возможность по настройке четырёхзначного ПИН-кода. ПИН-код должен храниться в EEPROM, считываться при запуске МК и сохраняться при каждом изменении. Для отображения ПИН-кода используется блок из четырёх семисегментных индикаторов. Для ввода цифры ПИН-кода используются кнопки, подключённые к PORTA и PORTB: PB0 – цифра 0, PB1 – 1, PB2 – 2, PB3 – 3, PB4 – 4, PB5 – 5, PB6 – 6, PB7 – 7, PA6 – 8, PA7 – 9. Ввод четырёхзначного ПИН-кода осуществляется поразрядно, от младшего к старшему, если в течение 10 секунд с момента ввода 1-3 цифры ПИН-кода не была введена следующая цифра программа возвращается к началу ввода ПИН-кода, изображение на семисегментных индикаторах замещается сохранённым ранее в EEPROM. Изначально отображается предыдущее значение ПИН-кода, младший разряд мигает с частотой 2 Гц, сразу после ввода нового значения для младшего разряда (нажатия на соответствующую кнопку PORTA / PORTB) значение разряда обновляется, а мигание переносится на следующий разряд. После ввода старшего разряда новое значение ПИН-кода сохраняется в EEPROM, настройка ПИН-кода завершается. При срабатывании прерывания INT0 (кнопка PD2) во время настройки 2-4 разряда ПИН-кода программа перейдёт к настройке предыдущего разряда. При срабатывании прерывания INT1 (кнопка PD3) во время настройки 1-3 разряда ПИН-кода программа перейдёт к настройке следующего разряда, если выполнялась настройка 4 разряда – программа завершится, сохранив новое значение ПИН-кода в EEPROM. |
| 5 | Таймер. Программа должна предоставлять возможность настройки, запуска и приостановки таймера, отображения настраиваемого и текущего значений таймера на блоке из четырёх семисегментных индикаторов (формат «MM.CC», где MM – минуты, CC – секунды). Использование внешних |

| | |
|---|---|
| | прерываний: кнопка PD2 (прерывание INT0) – запуск/приостановка/возобновление таймера, кнопка PD3 (прерывание INT1) – переход между режимами настройки и работы таймера. Изменение значения таймера в режиме настройки должно осуществляться с помощью кнопок PD0 и PD1, которые соответственно должны увеличивать и уменьшать значение следующим образом:<br>– в момент нажатия кнопки значение сразу изменяется на одну секунду;<br>– если кнопка зажата дольше 2-х секунд, то, начиная со 2-й секунды, значение начинает изменяться на 1 секунду каждые 0,2 с;<br>– если кнопка зажата дольше 4-х секунд, то, начиная со 4-й секунды, значение начинает изменяться на 1 секунду каждые 0,1 с;<br>– после отпускания кнопки изменение немедленно прекращается.<br>Когда таймер доходит до нулевого значения отсчёт прекращается, на семисегментном индикаторе отображается значение 00.00, мигая с частотой 2 Гц. |
| 6 | Модуль часов. Программа должна предоставлять возможность настройки текущего времени и отображения времени на блоке из четырёх семисегментных индикаторов (формат «ЧЧ.ММ.» или «ММ.СС», где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды). Использование внешних прерываний: кнопка PD2 (прерывание INT0) – переключение между режимами настройки и отображения, кнопка PD3 (прерывание INT1) – переход между форматами «ЧЧ.ММ.» или «ММ.СС» в режиме отображения и циклическое переключение между настраиваемыми элементами ЧЧ → ММ → СС → ЧЧ в режиме настройки. В режиме настройки текущий настраиваемый элемент должен мигать с частотой 2 Гц. Изменение значения элемента должно осуществляться с помощью кнопок PD0 и PD1, которые соответственно должны увеличивать и уменьшать значение следующим образом:<br>– в момент нажатия кнопки значение сразу изменяется на единицу; |

| | |
|---|---|
| | – если кнопка зажата дольше 2-х секунд, то, начиная со 2-й секунды, значение начинает изменяться на 1 каждые 0,2 с;<br>– если кнопка зажата дольше 4-х секунд, то, начиная со 4-й секунды, значение начинает изменяться на 1 каждые 0,1 с;<br>после отпускания кнопки изменение немедленно прекращается. |
| 7 | Модуль проверки ПИН-кода. Программа должна предоставлять возможность по проверке введённого ПИН-кода на соответствие заданному. ПИН-код должен храниться в EEPROM и считываться при запуске МК (запись ПИН-кода в EEPROM следует выполнять с помощью AVRFlash). Для отображения проверяемого ПИН-кода используется блок из четырёх семисегментных индикаторов. Для ввода цифры ПИН-кода используются кнопки, подключённые к PORTA и PORTB: PB0 – цифра 0, PB1 – 1, PB2 – 2, PB3 – 3, PB4 – 4, PB5 – 5, PB6 – 6, PB7 – 7, PA4 – 8, PA5 – 9. При вводе неправильного ПИН-кода загорается светодиод PA6 на 20 секунд, после чего программа возвращается к началу ввода ПИН-кода для проверки. При вводе неправильного ПИН-кода три раза подряд загораются светодиод PA7 и PA6, а программа перестаёт работать. При вводе правильного ПИН-кода загорается светодиод PA7, вернуться к началу режима проверки ПИН-кода (завершить текущий сеанс) можно с помощью прерывания INT1 (кнопка PD3) – выполнится очистка семисегментных индикаторов и погаснет светодиод PA7. Ввод четырёхзначного ПИН-кода осуществляется поразрядно, если в течение 7 секунд с момента ввода 1-3 цифры ПИН-кода не была введена следующая цифра программа возвращается к началу ввода ПИН-кода для проверки. Ввод ПИН-кода осуществляется от младшего разряда к старшему. В начале работы программы на семисегментном индикаторе нет цифр, сразу после ввода каждой цифры она дописывается на семисегментный индикатор. |
| 8 | Секундомер. Программа должна предоставлять возможность запуска секундомера, сохранения зафиксированных значений, отображения текущего и сохранённых значений секундомера на блоке из четырёх |

| | |
|---|---|
| | семисегментных индикаторов (формат MM.CC, где MM – минуты, CC – секунды). Используемые кнопки:<br>– кнопка PD2 (прерывание INT0) – запуск/останов/возобновление секундомера;<br>– кнопка PD0 – сохранение текущего значения секундомера (работает только при запущенном секундомере);<br>– кнопка PD1 – циклическое пролистывание сохранённых значений на семисегментных индикаторах с первого до последнего (работает только при остановленном секундомере);<br>– кнопка PD3 (прерывание INT1) – останов и сброс секундомера в состояние 0 минут, 0 секунд, удаление сохранённых значений. |
| 9 | Модуль проверки ПИН-кода. Программа должна предоставлять возможность по проверке введённого ПИН-кода на соответствие заданному. ПИН-код должен храниться в EEPROM и считываться при запуске МК (запись ПИН-кода в EEPROM следует выполнять с помощью AVRFlash). Для отображения проверяемого ПИН-кода используется блок из четырёх семисегментных индикаторов. настраиваемый разряд мигает с частотой 4 ГЦ. Ввод четырёхзначного ПИН-кода осуществляется поразрядно, от младшего к старшему. Для изменения значения вводимой цифры ПИН-кода используются кнопки PD0 и PD1, позволяющие соответственно увеличить или уменьшить вводимое значение, изменение циклическое, то есть при увеличении цифра 9 переходит в цифру 0 и наоборот, изменение значений происходит следующим образом:<br>– в момент нажатия кнопки значение сразу изменяется на единицу;<br>– если кнопка зажата дольше 2-х секунд, то, начиная со 2-й секунды, значение начинает изменяться на 1 каждые 0,25 с.<br>При срабатывании прерывания INT0 (кнопка PD2) во время настройки 2-4 разряда ПИН-кода программа перейдёт к настройке предыдущего разряда. При срабатывании прерывания INT1 (кнопка PD3) во время ввода 1-3 разряда ПИН-кода программа перейдёт к вводу следующего разряда, если выполнялась настройка 4 разряда – ввод ПИН-кода завершится, |

| | |
|---|---|
| | а программа сверит введённое значение ПИН-кода со значением в EEPROM. При вводе неправильного ПИН-кода загорается светодиод PA6 на 20 секунд, после чего программа возвращается к началу ввода ПИН-кода для проверки. При вводе неправильного ПИН-кода три раза подряд загораются светодиод PA7 и PA6, а программа перестаёт работать. При вводе правильного ПИН-кода загорается светодиод PA7, программа завершает работу (переходит в бесконечный цикл, отключаются прерывания INT0 и INT1. В начале работы программы на семисегментном индикаторе отображено значение «0000». |
| 10 | Таймер. Программа должна предоставлять возможность настройки, запуска и приостановки таймера, отображения настраиваемого и текущего значений таймера на блоке из четырёх семисегментных индикаторов (формат «MM.CC», где MM – минуты, CC – секунды). Использование внешних прерываний: кнопка PD2 (прерывание INT0) – запуск/приостановка/возобновление таймера, кнопка PD3 (прерывание INT1) – переход между режимами настройки и работы таймера. Изменение значения таймера в режиме настройки должно осуществляться с помощью кнопок PD0 и PD1, которые соответственно должны увеличивать и уменьшать значение следующим образом:<br>– в момент нажатия кнопки значение сразу изменяется на одну секунду;<br>– если кнопка зажата дольше 2-х секунд, то, начиная со 2-й секунды, значение начинает изменяться на 1 секунду каждые 0,2 с;<br>– если кнопка зажата дольше 4-х секунд, то, начиная со 4-й секунды, значение начинает изменяться на 1 секунду каждые 0,1 с;<br>– после отпускания кнопки изменение немедленно прекращается.<br>Когда таймер доходит до нулевого значения отсчёт прекращается, на семисегментном индикаторе отображается значение 00.00, мигая с частотой 2 Гц. |